

بسمه تعالی

تمرین سری ۳

(۱) یک فیلتر ایده آل بالا گذر ایده آل طراحی کنید ورودی آن $D0$ و یک عدد تنظیم گر برای تنظیم فیلتر باشد (عدد تنظیم گر مقداری بین ۰ تا ۱ میگیرد که مقدار داخل شعاع دایره را مشخص میکند. اگر عدد صفر باشد فیلتر ایده آل مطلق است).

الف) این تابع را برای تصویر انتخابی از خودتان اجرا کنید و آن را با تصویر اصلی جمع کنید تا تصویر شارپ شود و نتیجه را چاپ نمایید. تابع را با فرکانسهای $cutoff$ مختلف و عدد تنظیم گر مختلف اجرا کنید.

-برای راحتی آزمایش میتوانید یک `ui` با `cv2.createTrackbar` طراحی کنید که متغیرهای $D0$ و عدد تنظیم گر را از ورودی بگیرد تا بتوانید همزمان در `panel` اعمال الگوریتم را روی ورودی و خروجی مشاهده کنید.

ب) بخش الف را با یک فیلتر گوسی انجام دهید.

ج) پدیده $ringing$ در کدام فیلتر بیشتر مشاهده می شود؟ آیا براساس مشاهدات شما $D0$ تاثیری بر روی این پدیده دارد؟ توضیح دهید.

(۲) دو تصویر زیر را که با نویز فلفل نمکی تخریب شده است را در نظر بگیرید:

الف) با فیلتر میانه با ماسک 3×3 نویز را حذف کنید. یکبار هم با ماسکهای 5×5 و 9×9 این عمل را انجام داده و نتایج را با هم مقایسه کنید. (کدامیک بهتر است)

ب) الگوریتم میانه تطبیقی `adaptive median` را پیاده سازی کرده و نتایج را نمایش دهید. (پارامتر پنجره ماکزیمم را چه مقداری در نظر بگیریم مناسب است؟)





۳- یک فیلتر همومورفیک طراحی کنید که ورودی اش پارامترهای تابع (γ_H و γ_L و فرکانس قطع D_0) را داشته باشد. مقدار c را برابر ۱ در نظر بگیرید.

$$H(u, v) = (\gamma_H - \gamma_L) \left(1 - e^{-c \frac{D^2(u, v)}{D_0^2}} \right) + \gamma_L$$

- $D(u, v)$: فاصله از مرکز طیف فرکانسی.
- D_0 : فرکانس قطع.

سپس تابع را با پارامترهای مختلف روی تصاویر (۲ تصویر) زیر تست کرده و نتایج را گزارش کنید

ب) آیا روش power law transformation بهتر عمل میکند یا این روش بالا؟ نتایج خودتان را با این روش مقایسه کنید.



